

Introduction aux graphes - CC2

Jeudi 27 novembre 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

TOUT APPAREIL COMMUNIQUE EST STRICTEMENT INTERDIT.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Un peu de théorie

Estimation de temps : environ 25 minutes

Pour chacune des propriétés suivante, démontrez si elle est vraie ou fausse.

1. Dans un graphe simple non-orienté connexe et acyclique d'au moins deux sommets, il y a toujours au moins deux sommets de degré 1.
2. Dans un graphe simple non-orienté connexe d'au moins deux sommets, il y a toujours au moins deux sommets de degré 1.

2 Transport aérien en Europe

Estimation de temps : environ 35 minutes

Une compagnie aérienne européenne propose des vols entre les capitales de certains pays (l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie). Souhaitant faire des économies en proposant un nombre très restreint de vols (même au détriment de la qualité de leurs service), la compagnie ne propose pas les vols dans les deux sens, ni entre tous pays. Les seuls vols proposés sont les suivants :

- Un vol par jour de l'Allemagne vers l'Estonie
- Un vol par jour de la Belgique vers la Croatie
- Un vol par jour de la Belgique vers l'Estonie
- Un vol par jour de la Croatie vers le Danemark
- Un vol par jour de la Croatie vers la Finlande
- Un vol par jour du Danemark vers la Belgique
- Un vol par jour du Danemark vers la Grèce
- Un vol par jour de l'Estonie vers la Finlande
- Un vol par jour de la Finlande vers l'Allemagne
- Un vol par jour de la Grèce vers la Hongrie
- Un vol par jour de la Hongrie vers la Croatie

La compagnie souhaite savoir si les vols qu'elle propose permet aux passagers de transiter dans les pays d'Europe dans lesquels elle est présente, quitte à faire plusieurs escales dans plusieurs pays et que le voyage dure plusieurs jours. Pour cela, on modélise cette situation par un graphe.

1. Que représente un sommet ? Que représente un arc ou une arête ? Le graphe est-il orienté ? Justifiez.
2. Dessinez le graphe.
3. À quoi correspond dans le graphe le voyage d'un passager d'un pays à un autre ?
4. Dans quelle condition un passager peut-il voyager dans toutes les directions dans un ensemble de pays ?
5. Identifiez dans le graphe les ensembles de pays tels qu'un passager peut voyager dans toutes les directions au sein de ces ensembles en détaillant précisément les étapes de votre raisonnement.
6. La proposition de vols de la compagnie aérienne permet-elle aux passagers de se déplacer dans toutes les directions au sein des pays cités ? Si oui, justifiez. Si non, proposez un vol qui doit changer de sens (ou des vols qui doivent changer de sens) pour que ce soit le cas et justifiez votre réponse.